Rotations et nombres complexes

Mathématiques expertes · géométrie · Problème de synthèse · 09

Problème · Chercher, justifier, conclure. On définit $z_0 = 2$ et $z_{n+1} = iz_n + 2$. Trouver le point fixe a, puis une formule explicite de z_n. Déterminer la période minimale de la suite et la somme $z_0 + z_1 + z_2 + z_3$. Interpréter géométriquement les quatre points.